10. előadás

TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁSA 2.

A gradiens vektor

Az iránymenti deriváltnál olyan tételt mondtunk ki, amely szerint bizonyos feltételek mellett a $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ egységvektor irányú iránymenti derivált az a pontban kiszámolható a parciális deriváltak segítségével a következő módon:

$$(\star) \qquad \partial_v f(a) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i f(a)\, v_i.$$

Ehhez az is elegendő, hogy $f \in D\{a\}$, amit már szintén igazoltuk, amikor megmutattuk, hogy a totális deriválhatóságból már következik minden irányban vett iránymenti derivált létezése.

Ez az állítás igazolható az összetett függvény deriválhatóságáról szóló tétel alapján is. Valóban, a definíció szerint $\partial_v f(a)$ nem más, mint az $F_v(t) = f(a + tv)$ függvény deriváltja a $t = 0$ pontban. De $F_v = f \circ g$, ahol

$$g : \mathbb{R} \supset K(0) \ni t \mapsto a + tv \in \mathbb{R}^n.$$

Látható, hogy $g(0) = a$, illetve nem nehéz igazolni, hogy $g'(0) = v$ (g konstans + lineáris függvény). Ezért

$$\partial_v f(a) = F_v'(0) = \Big(f \circ g\Big)'(0) = f'\Big(g(0)\Big) \cdot g'(0) = f'(a)v.$$

De ha $f \in D\{a\}$, akkor az a pontban vett deriváltmátrix:

$$f'(a) = \Big(\partial_1 f(a) \quad \partial_2 f(a) \quad \dots \quad \partial_n f(a)\Big),$$

és így $(\star)$ adódik a fenti sormátrix és v koordinátaiból álló oszlopmátrix szorzatából, ami ugyanaz, mint ha sormátrixból vektort készítünk, és ezt skalárisan megszorozzuk a v vektorral.

1. Definíció. *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in D\{a\}$. Ekkor a*

$$\operatorname{grad} f(a) := \Big(\partial_1 f(a), \partial_2 f(a), \dots, \partial_n f(a)\Big)$$

vektort **gradiens vektornak** *nevezzük.*

Így $(\star)$ alapján azt kapjuk, hogy $\partial_v f(a) = \langle \operatorname{grad} f(a), v \rangle$.

Ebből következik, hogy az összes v egységvektor közül az, amelynek iránya megegyezik $\operatorname{grad} f(a)$ irányával, azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az ebbe az irányba mutató iránymenti derivált a legnagyobb.

Megjegyzés. A gradiens irányában a leggyorsabb a függvény növekedése, ellentétes irányban a leggyorsabb a csökkenése. A gradiensre merőleges irányban az iránymenti derivált nulla. ■

Magasabb rendű deriváltak

Az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvények körében „nem okozott gondot” a 2-szer, 3-szor, ... való differenciálhatóság teljes indukcióval történő értelmezése. Először a kétszer deriválhatóság fogalmát definiáltuk. Azt mondtuk, hogy a szóban forgó függvény *kétszer differenciálható az* $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ *pontban* (röviden $f \in D^2\{a\}$), ha f az a pont egy $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezetében deriválható (f' értelmezve van a $K(a)$ halmazon) és f' differenciálható az a pontban, azaz $f' \in D\{a\}$. Ekkor az $f''(a) := \big(f'\big)'(a)$ számot az f függvény *a pontbeli második deriváltjának neveztük.* Teljes indukcióval hasonlóan értelmeztük a 2-nél magasabb rendű deriválhatóság fogalmát.

A kétszeri differenciálhatóságnak ez az értelmezése átvihető az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényekre akkor is, ha $n > 1$. Ti., ha $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f \colon f \in D\big(K(a)\big)$, akkor az

$$f'(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(x) & \partial_2 f(x) & \dots & \partial_n f(x) \end{pmatrix} \qquad \big(x \in K(a)\big),$$

deriváltmátrixok és a $\operatorname{grad} f(x) = \big(\partial_1 f(x), \partial_2 f(x), \dots, \partial_n f(x)\big)$ gradiens vektorok segítségével értelmezhető az

$$f' : \mathbb{R}^n \supset K(a) \ni x \mapsto \operatorname{grad} f(x) \in \mathbb{R}^n$$

deriváltfüggvény. Továbbá az $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ vektor-vektor függvények körében értelmeztük a deriválhatóságot. Tehát az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényre minden további nélkül előírhatjuk, hogy $f' = \operatorname{grad} f \in D\{a\}$ teljesüljön. Ekkor

$$f''(a) := \big(f'\big)'(a) = \big(\operatorname{grad} f\big)'(a)$$

az f függvény második deriváltja az a pontban. Világos, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény esetén $f''(a)$ egy $(n \times n)$-es mátrix. Az is nyilvánvaló azonban, hogy ezen az úton nem tudunk eljutni a 2-nél magasabb rendű deriválhatósághoz, hiszen pl. az $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n \times n}$ típusú függvények differenciálhatóságát nem értelmeztük.

Emlékeztetünk ugyanakkor arra, hogy egy függvény akkor és csak akkor differenciálható egy pontban, ha a koordinátafüggvényei differenciálhatók ebben a pontban. Mivel a $\operatorname{grad} f$ függvény koordinátafüggvényei az f függvény parciális deriváltjai, így

$$f' = \operatorname{grad} f = \big(\partial_1 f, \partial_2 f, \dots, \partial_n f\big) \in D\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \partial_i f \in D\{a\} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Ez az észrevétel lehetőséget ad arra, hogy értelmezzük egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény magasabb rendű deriválhatóságát. Az értelmezés teljes indukcióval történik, első lépésként a kétszer deriválhatóságot definiálva.

2. Definíció. *Az* $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ *függvény* **kétszer deriválható** (*vagy* **differenciálható**) *az* $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ *pontban* (*jelben:* $f \in D^2\{a\}$), *ha*

a) $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$, *hogy* $f \in D\{x\}$ *minden* $x \in K(a)$ *pontban, és*

b) $\forall i = 1, 2, \dots, n$ *indexre* $\partial_i f \in D\{a\}$.

Az a) feltételt röviden úgy is írhatjuk, hogy a $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$, hogy $f \in D(K(a))$. Ebből következik, hogy $K(a)$ környezetben létezik az

$$f' = \big(\partial_1 f, \partial_2 f, \dots, \partial_n f\big) = \operatorname{grad} f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

deriváltfüggvény, ami tehát már egy vektor-vektor függvény.

A b) feltétel pedig azzal ekvivalens, hogy $f' \in D\{a\}$. Így minden $i = 1, 2, \ldots, n$ esetén a $\partial_i f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ parciális deriváltfüggvényeknek léteznek az a pontban mindegyik változó szerinti parciális deriváltjai:

$$\partial_j\Big(\partial_i f\Big)(a) \qquad (j = 1, 2, \ldots, n).$$

Ezeket a számokat ***az f függvény a pontbeli, i-edik és j-edik változó szerinti másodrendű*** (vagy ***második***) ***parciális deriváltjának*** nevezzük.

Az f függvény a pontbeli második deriváltját így értelmezzük:

$$f''(a) := \Big(\operatorname{grad} f\Big)'(a).$$

Világos, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény esetén $f''(a)$ egy $(n \times n)$-es mátrix.

3. Definíció. *Ha az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ függvény kétszer deriválható az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban, akkor*

$$f''(a) = \begin{pmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) & \ldots & \partial_{1n} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) & \ldots & \partial_{2n} f(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_{n1} f(a) & \partial_{n2} f(a) & \ldots & \partial_{nn} f(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

az f függvény a pontbeli Hesse-féle mátrixa, *ahol*

$$\partial_{ij} f(a) = \partial_j\Big(\partial_i f\Big)(a) \qquad \Big(i = 1, 2, \ldots, n,\ j = 1, 2, \ldots, n\Big).$$

A 2-nél magasabb rendű deriválhatóságot teljes indukcióval így értelmezzük: az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(2 \le n \in \mathbb{N})$ függvény ***s-szer*** $(2 \le s \in \mathbb{N})$ ***deriválható*** az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban (jelben $\boldsymbol{f \in D^s\{a\}}$), ha

a) $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy $f \in D^{s-1}\Big(K(a)\Big)$, és

b) minden $(s-1)$-edrendű $\partial_{i_1}\partial_{i_2}\ldots\partial_{i_{s-1}} f$ $\Big(1 \le i_1, i_2, \ldots, i_{s-1} \le n\Big)$ parciális deriváltfüggvény deriválható az a pontban.

Az előbbihez kapcsolódik egy fontos fogalom: azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény ***s-szer*** $(s \in \mathbb{N}^+)$ ***folytonosan deriválható*** az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban (jelben $\boldsymbol{f \in C^s\{a\}}$), ha

a) $\exists K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy $f \in D^s\Big(K(a)\Big)$ és

b) minden s-edrendű $\partial_{i_1}\partial_{i_2}\ldots\partial_{i_s} f$ $\Big(1 \le i_1, i_2, \ldots, i_s \le n\Big)$ parciális deriváltfüggvény folytonos az a pontban.

Megjegyzés. A totális deriválhatóságra vonatkozó elégséges feltétel azt jelenti, hogy f (egyszer) folytonosan deriválható az a pontban. ■

A magasabb rendű parciális deriváltakkal kapcsolatban joggal merül fel a *kérdés*, hogy azok kiszámításakor van-e szerepe a változók sorrendjének? A következő tétel azt állítja, hogy ha az f függvény a szóban forgó a helyen „elég sokszor” deriválható, akkor a sorrend elveszti a jelentőségét. A tételt nem bizonyítjuk.

1. Tétel (Young-tétel). *Ha $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(2 \le n \in \mathbb{N})$ és $f \in D^2\{a\}$, akkor*

$$\partial_{ij} f(a) = \partial_{ji} f(a) \qquad \forall i, j = 1, \ldots, n \quad \textit{indexre.}$$

Példa. Az $f \in D^2\{a\}$ feltétel hiánya esetén a parciális deriváltak képzésének a sorrendje általában nem cserélhető fel. Ha például

$$f(x,y) := \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \big\{(0,0)\big\}\Big) \\ 0 & \Big((x,y) = (0,0)\Big), \end{cases}$$

akkor

$$\partial_{12} f(0,0) = -1, \qquad \partial_{21} f(0,0) = 1.$$

Megjegyzések.

1. A Young-tételből következik, hogy ha $f \in D^2\{a\}$, akkor az f függvény a pontbeli Hesse-féle mátrixa *szimmetrikus* mátrix.

2. Teljes indukcióval igazolható a Young-tétel következő általánosítása: *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N})$ függvény s-szer $(s \in \mathbb{N})$ differenciálható az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban. Legyen $i_k \in \mathbb{N}$, $1 \le i_k \le n$ $(k = 1, 2, \ldots, s)$ és $j_1, j_2, \ldots, j_s$ az $i_1, i_2, \ldots, i_s$ indexek egy tetszőleges permutációja. Ekkor*
$$\partial_{i_1}\partial_{i_2}\cdots\partial_{i_s} f(a) = \partial_{j_1}\partial_{j_2}\cdots\partial_{j_s} f(a).$$

Taylor-polinomok

Induljunk ki az egyváltozós ismereteinkből. A valós-valós esetben beláttuk, hogy egy függvény akkor és csak akkor differenciálható egy pontban, ha annak a pontnak egy környezetében a függvény lokálisan jól közelíthető elsőfokú polinommal. Ennek általánosításaként jutottunk el ahhoz a fontos eredményhez, hogy ha egy függvény m-szer deriválható a szóban forgó pont egy környezetében, akkor ebben a környezetben a függvény jól közelíthető egy alkalmasan megválasztott $(m-1)$-edfokú polinommal, nevezetesen a függvény adott ponthoz tartozó Taylor-polinomjával. Ezzel kapcsolatos alapvető eredményünk volt a ***Taylor-formulára*** vonatkozó alábbi állítás:

Ha $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}^+$ és egy $K(a) \subseteq \mathcal{D}_f$ környezetben $f \in D^m\Big(K(a)\Big)$, akkor minden $x \in K(a)$ számhoz létezik olyan ξ szám a és x között, amire az

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}(x-a)^m$$

egyenlőség teljesül.

Vegyük észre, hogy a $h = x - a$ változó bevezetésével ξ felírható $\xi = a + \nu h$ alakban, ahol $\nu \in (0,1)$. Ekkor a fenti feltételek mellet minden h számhoz, amire $a + h \in K(a)$ teljesül, létezik olyan $\nu \in (0,1)$ szám, amire az

$$(\mathbf{T}) \qquad f(a+h) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k + \frac{f^{(m)}(a+\nu h)}{m!}h^m$$

egyenlőség teljesül. Az egyenlőség jobb oldalán álló összeg utolsó tagja a ***Taylor-formula Lagrange-féle maradéktagja***.

Figyeljük meg, hogy a fenti egyváltozós eredmény $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényekre vonatkozó általánosításához egyrészt értelmezni kellene $h \in \mathbb{R}^n$ esetén a h^k hatványokat, másrészt az $f^{(k)}(a)$ deriváltakat, ha $k = 1, 2, \ldots, m$. A továbbiakban ennek a kiterjesztésnek egy másik alakját fogjuk megmutatni, de csak az $m = 2$ speciális esetben.

2. Tétel (A Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal). *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) és tegyük fel, hogy $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Ekkor van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, a $\lim\limits_0 \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy*

$$f(a+h) = f(a) + \Big\langle f'(a), h \Big\rangle + \tfrac{1}{2}\Big\langle f''(a) \cdot h, h \Big\rangle + \varepsilon(h)\, \|h\|^2 \qquad \Big(h \in \mathbb{R}^n,\ a+h \in \mathcal{D}_f\Big).$$

Bizonyítás. Az egyszerűsség kedvéért az állítást csak $n = 2$ esetén fogjuk igazolni. Több változó esetében az állítás hasonlóan belátható hasonló gondolatmenetet követve.

Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $a = (a_1, a_2) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $f \in C^2\{a\}$, azaz van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, ahol $f \in D^2(K(a))$, illetve a másodrendű parciális deriváltak folytonosak az a pontban. Legyen $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ olyan pont, amire $a + h \in K(a)$ teljesül, és vegyük a síkon az a és az $a+h \in K(a)$ pontokat összekötő egyenes $a+th$ ($t \in \mathbb{R}$) pontjait. Mivel $a + h \in K(a)$, így $\exists r > 1$, hogy a

$$F(t) := f(a + th) \qquad (-r < t < r)$$

valós-valós függvény értelmezhető.

Mivel $f \in D^2(K(a))$, ezért az összetett függvény deriválására vonatkozó tételből következik, hogy $F \in D^2(-r, r)$. Alkalmazzuk a F függvényre a (**T**) alatti Taylor-formulát $m = 2$-re az $a = 0$, $h = 1$ és $K(a) = (-r, r)$ értékek mellet! Létezik tehát olyan $\nu \in (0, 1)$, hogy

$$(\star) \qquad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2!} F''(\nu).$$

Most kiszámítjuk az $F(1)$, az $F(0)$, az $F'(0)$ és az $F''(\nu)$ értékeket. Világos, hogy

$$F(1) = f(a + 1 \cdot h) = f(a + h) \qquad \text{és} \qquad F(0) = f(a + 0 \cdot h) = f(a).$$

Az összetett függvény deriválására vonatkozó tétel alapján

$$F'(t) = f'(a + th) \cdot h = \partial_1 f(a + th) h_1 + \partial_2 f(a + th) h_2 = \Big\langle f'(a + th), h \Big\rangle,$$

következésképpen

$$F'(0) = \Big\langle f'(a), h \Big\rangle.$$

A F függvény második deriváltja:

$$\begin{aligned} F''(t) &= \Big(\partial_1 f(a + th) h_1 + \partial_2 f(a + th) h_2\Big)' = \\ &= \Big[(\partial_1 f)'(a + th) \cdot h\Big] h_1 + \Big[(\partial_2 f)'(a + th) \cdot h\Big] h_2 = \\ &= \Big(\partial_{11} f(a + th) h_1 + \partial_{12} f(a + th) h_2\Big) h_1 + \Big(\partial_{21} f(a + th) h_1 + \partial_{22} f(a + th) h_2\Big) h_2 = \\ &= \Big\langle f''(a + th) \cdot h, h \Big\rangle. \end{aligned}$$

(Az utolsó egyenlőséget gondoljuk végig a mátrixszorzás és a skaláris szorzat definícióinak birtokában. Itt $f''(a+th) = \begin{pmatrix} \partial_{11} f(a + th) & \partial_{12} f(a + th) \\ \partial_{21} f(a + th) & \partial_{22} f(a + th) \end{pmatrix}$ egy (2×2)-es mátrix, $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$ oszlopvektor, tehát $f''(a + th) \cdot h \in \mathbb{R}^{2\times 1} \approx \mathbb{R}^2$ egy oszlopvektor.)

Így $F''(\nu) = \Big\langle f''(a+\nu h)\cdot h, h\Big\rangle$.

Mivel a másodrendű parciális deriváltak folytonos az a pontban, így

$$f''(a+\nu h) = \begin{pmatrix} \partial_{11}f(a+\nu h) & \partial_{12}f(a+\nu h) \\ \partial_{21}f(a+\nu h) & \partial_{22}f(a+\nu h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_{11}f(a)+\eta_{11}(h) & \partial_{12}f(a)+\eta_{12}(h) \\ \partial_{21}f(a)+\eta_{21}(h) & \partial_{22}f(a)+\eta_{22}(h) \end{pmatrix} =$$
$$= f''(a) + \eta(h),$$

ahol $\eta = [\eta_{ij}] \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^{2\times 2}$ egy olyan függvény, amelyre $\lim\limits_{0} \eta = \mathbf{0}$ (nullmátrix).

A fentiek alapján a $(\star)$ egyenlőséget felírhatjuk az alábbi módon:

$$f(a+h) = f(a) + \Big\langle f'(a), h\Big\rangle + \tfrac{1}{2!}\Big\langle f''(a)\cdot h, h\Big\rangle + \tfrac{1}{2!}\Big\langle \eta(h)\cdot h, h\Big\rangle.$$

Az utolsó tagot még tovább alakítjuk:

$$\langle \eta(h)\cdot h, h\rangle = \sum_{i,j=1}^{2} \eta_{ij}(h) h_i h_j = \|h\|^2 \cdot \sum_{i,j=1}^{2} \eta_{ij}(h)\, \frac{h_i h_j}{\|h\|^2}.$$

Mivel $\dfrac{|h_i h_j|}{\|h\|^2} \le 1$ $(i,j=1,2)$ és $\lim\limits_{0} \eta_{ij} = 0$, ezért

$$\varepsilon(h) := \sum_{i,j=1}^{2} \eta_{ij}(h)\, \frac{h_i h_j}{\|h\|^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \tfrac{1}{2!}\Big\langle \eta(h)\cdot h, h\Big\rangle = \varepsilon(h)\,\|h\|^2,$$

ahol $\varepsilon \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre $\lim\limits_{0} \varepsilon = 0$ teljesül. Ezzel a tétel állítását igazoltuk.

A formula jobb oldalának első három tagjának az összege egy n-változós legfeljebb másodfokú polinom, amit az ***f függvény a ponthoz tartozó második Taylor-polinomjának*** nevezünk:

$$T_{2,a}f(h) := f(a) + \Big\langle f'(a), h\Big\rangle + \tfrac{1}{2}\Big\langle f''(a)h, h\Big\rangle = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \partial_i f(a) h_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} \partial_{ij} f(a) h_i h_j.$$

A formulában szereplő $\varepsilon(h)\,\|h\|^2$ tagot a ***Taylor-formula Peano-féle maradéktagjának*** nevezzük.

Megjegyzések.

1. A 2. Tétel jelentősége egyrészt abban van, hogy a felhasználásával „bonyolult” n-változós valós értékű függvények helyettesítési értékeire lehet „jó” közelítő értékeket adni. Másrészt, azt a következő órán látni fogjuk, hogy a 2. Tétel fontos szerepet játszik $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőérték-problémáinak a vizsgálatánál.

2. A 2. Tétel általánosítható magasabb rendű Taylor-polinomokra is.

Példa. Számítsuk ki az

$$f(x,y) = e^x \cos y \qquad \Big((x,y)\in\mathbb{R}^2\Big)$$

függvény $a=(0,0)$ pont körüli második Taylor polinomját! A

$$T_{2,a}f(h) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \partial_i f(a) h_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} \partial_{ij} f(a) h_i h_j$$

képletben legyen $a = (0,0)$ és $(x,y) = a + h = (h_1, h_2)$, azaz $h_1 = x$ és $h_2 = y$. Mivel

$$f(x,y) = e^x \cos y \qquad \to \qquad f(0,0) = 1,$$

$$\partial_1 f(x,y) = e^x \cos y, \quad \partial_2 f(x,y) = -e^x \sin y \qquad \to \qquad \partial_1 f(0,0) = 1, \quad \partial_2 f(0,0) = 0,$$

$$\partial_{11} f(x,y) = e^x \cos y, \quad \partial_{12} f(x,y) = -e^x \sin y \qquad \to \qquad \partial_{11} f(0,0) = 1, \quad \partial_{22} f(0,0) = 0,$$

$$\partial_{21} f(x,y) = -e^x \sin y, \quad \partial_{22} f(x,y) = -e^x \cos y \qquad \to \qquad \partial_{21} f(0,0) = 0, \quad \partial_{22} f(0,0) = -1,$$

így a keresett Taylor polinom:

$$T_{2,a} f(x,y) = 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot y + \frac{1}{2} \cdot \left(1 \cdot x^2 + 2 \cdot 0 \cdot xy - 1 \cdot y^2\right) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + x + 1.$$

$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei

Amint azt már az „egyváltozós analízisben” is hangsúlyoztuk, a matematikai alkalmazások egyik legfontosabb fejezete a függvények szélsőértékeinek a vizsgálata. Valós-valós függvényeknél megismerkedtünk az abszolút- és a lokális szélsőértékek fogalmával, a lokális szélsőértékekre vonatkozó szükséges feltétellel, valamint több elégséges feltétellel. Most ezeket az ismereteket terjesztjük ki $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) típusú függvényekre.

Az egyváltozós esetben bevezetett fogalmak minden további nehézség nélkül átvihetők a többváltozós függvényekre.

4. Definíció. *Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban* **abszolút maximuma van** (*vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek* **abszolút maximumhelye**), *ha*

$$\forall x \in \mathcal{D}_f \colon f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **abszolút maximumának** *nevezzük.*

Analóg módon értelmezzük az ***abszolút minimumhely*** és az ***abszolút minimum*** fogalmát.

Az abszolút maximumhelyet, illetve az abszolút minimumhelyet közösen ***abszolút szélsőértékhelynek***, az abszolút maximumot, illetve az abszolút minimumot közösen ***abszolút szélsőértéknek*** nevezzük.

Minden további nehézség nélkül definiálhatjuk ezeknek a fogalmaknak a *lokális* változatait.

5. Definíció. *Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban* **lokális maximuma van** (*vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek* **lokális maximumhelye**), *ha van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy*

$$\forall x \in K(a) \colon f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **lokális maximumának** *nevezzük.*

Analóg módon értelmezzük a ***lokális minimumhely*** és a ***lokális minimum*** fogalmát.

A lokális maximumhelyet, illetve a lokális minimumhelyet közösen ***lokális szélsőértékhelynek***, a lokális maximumot, illetve a lokális minimumot közösen ***lokális szélsőértéknek*** nevezzük.

Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

A valós-valós függvények lokális szélsőértékeire vonatkozó szükséges feltétel lényeges nehézség nélkül átvihető az $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre.

3. Tétel (Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). *Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Továbbá*

- *$f \in D\{a\}$ és*
- *az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.*

Ekkor $f'(a) = 0$, azaz $\quad f'(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) & \dots & \partial_n f(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$

Bizonyítás. Legyen $i = 1, 2, \dots, n$ rögzített és tekintsük meg a

$$G_i(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \qquad \big(t \in K(a_i)\big)$$

valós-valós parciális függvényt! Ekkor

- ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists\, \partial_i f(a)$, és azt is tudjuk, hogy $G_i \in D\{a_i\}$ és $\partial_i f(a) = G_i'(a_i)$.
- ha f-nek az a pontban lokális szélsőértéke van, akkor $\exists r > 0$, hogy f-nek az a pontban abszolút szélsőértéke van a $K_r(a)$ környezetben. Azonban

  $$\forall t \in (a_i - r, a_i + r) \colon (a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n) \in K_r(a),$$

  ami azt jelenti, hogy G_i-nek az a_i pontban abszolút szélsőértéke van az $(a_i - r, a_i + r)$ környezetben, azaz G_i-nek az a_i pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor a valós-valós függvényeknél tanult, a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel szerint $G_i'(a_i) = 0$, ami éppen azt jelenti, hogy $\partial_i f(a) = 0$.

6. Definíció. *Az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pont az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény* **stacionárius pontja**, *ha $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = 0$.*

Megjegyzések.

1. A tétel tehát azt állítja, hogy a lokális szélsőértékhelyek szükségképpen a függvény stacionárius pontjai. Az $f'(a) = 0$ azonban csak *szükséges*, de *nem elégséges* feltétel a lokális szélsőértékre. Az $n = 1$ esetben például már ismerjük az $f(x) := x^3$ $(x \in \mathbb{R})$ függvényt, amelynek az $a = 0$ stacionárius pontjában nincs lokális szélsőértéke. Az $n = 2$ esetben az $f(x) := x^2 - y^2$ $\big((x, y) \in \mathbb{R}^2)\big)$ függvénynek az $a = (0, 0)$ pont stacionárius pontja, de itt sincs lokális szélsőérték.

2. A tétel értelmében egy $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenciálható függvény stacionárius pontjainak megkeresésére szükséges megoldani a

   $$\begin{aligned} \partial_1 f(x_1, \dots, x_n) &= 0, \\ \partial_2 f(x_1, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ \partial_n f(x_1, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

   egyenletrendszert. Csak az így kapott $(x_1, \dots, x_n)$ pontok *lehetnek* az f függvény lokális szélsőértékhelyei.

Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre

A fentiek alapján a stacionárius pontok között lehetnek olyanok, amelyekben a függvénynek nincs lokális szélsőértéke. Fontos kérdés tehát annak eldöntése, hogy egy stacionárius hely vajon lokális szélsőértékhely-e. Ennek eldöntéséhez a valós-valós esetben az elsőrendű- vagy a másodrendű elégséges feltételt használtuk. Az elsőrendű elégséges feltételhez nem tudunk megfelelő állítást kimondani többváltozós függvények esetén. A másodrendű elégséges feltétel azt mondja ki, hogy ha $f \in D^2\{a\}$, $f'(a) = 0$ és $f''(a) > 0$ (illetve $f''(a) < 0$), akkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (illetve lokális maximuma) van. Ezt fogjuk általánosítani $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ típusú függvényekre.

A többváltozós esetben a kiindulópontunk *alapötlete* a Peano-féle maradéktagos Taylor-formula alkalmazása. Az abban szerepelő

$$\mathbb{R}^n \ni h \mapsto \Big\langle f''(a) \cdot h, h \Big\rangle \in \mathbb{R}$$

tagot fogjuk először megvizsgálni. Emlékezzük arra, hogy ha $f \in D^2\{a\}$, akkor a Young-tétel miatt az $f''(a) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ másodrendű parciális deriváltakat tartalmazó Hesse-féle mátrix szimmetrikus.

7. Definíció. *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ egy szimmetrikus mátrix. Ekkor a*

$$Q(h) := \langle A \cdot h, h\rangle = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} h_i h_j \in \mathbb{R} \qquad \Big(h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n\Big)$$

függvényt az A mátrix által meghatározott **kvadratikus alaknak** *nevezzük.*

A kvadratikus alakok tehát csupa másodfokú tagokból álló polinomfüggvények. Például

$$Q(h) := 3h_1^2 + 2h_1h_2 - h_2^2 \qquad \Big(h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2\Big).$$

Vegyük észre, hogy $Q(0) = 0$ minden kvadratikus alak esetén. Továbbá, a kvadratikus alakok értékeire a következő becslés adható.

4. Tétel. *Legyen $Q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ az $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix által meghatározott kvadratikus alak. Ekkor $\exists\, m, M \in \mathbb{R}$ úgy, hogy*

$$(*) \qquad m\|h\|^2 \le Q(h) \le M\|h\|^2 \qquad (h \in \mathbb{R}^n)$$

teljesül.

Bizonyítás. A kvadratikus alak definíciójából következik, hogy minden $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén:

$$Q(\lambda h) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \cdot (\lambda h_i) \cdot (\lambda h_j) = \lambda^2 \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} h_i h_j = \lambda^2 Q(h) \qquad (h \in \mathbb{R}^n),$$

hiszen $\lambda h = (\lambda h_1, \dots, \lambda h_n)$. A kvadratikus alakok polinomfüggvények, azaz folytonos függvények, illetve a $B := \Big\{h \in \mathbb{R}^n \;\Big|\; \|h\| = 1\Big\}$ halmaz korlátos és zárt, és így a Weierstrass-tétel szerint

$$\exists m := \min\Big\{Q(h) \;\Big|\; h \in B\Big\} \quad \text{és} \quad \exists M := \max\Big\{Q(h) \;\Big|\; h \in B\Big\}.$$

Ha $h = 0$, akkor $(*)$ nyilvánvalóan teljesül. Ha $h \neq 0$, akkor

$$Q(h) = Q\left(\|h\| \cdot \frac{h}{\|h\|}\right) = \|h\|^2 \cdot Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right)$$

teljesül, ahol $\dfrac{h}{\|h\|} \in B$. Így m és M értelmezése szerint igaz, hogy $m \leq Q\left(\dfrac{h}{\|h\|}\right) \leq M$, amiből $(*)$ azonnal következik.

Kvadratikus alakokat a felvett helyettesítési értékeik előjele alapján szokás osztályozni. Először két fontos osztályt emelünk ki.

8. Definíció. *Azt mondjuk, hogy az $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h\rangle$ $(h \in \mathbb{R}^n)$ kvadratikus alak*

- **pozitív definit**, *ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ esetén $Q(h) > 0$,*
- **negatív definit**, *ha $\forall h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ esetén $Q(h) < 0$.*

A $(*)$ egyenlőtlenségből és az m, M számok értelmezéséből következik, hogy Q pontosan pozitív definit, ha $m > 0$, illetve negatív definit, ha $M < 0$.

Példák. Legyen $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Ekkor a $Q(h) := h_1^2 + h_2^2$ kvadratikus alak pozitív definit, ill. a $Q(h) := -h_1^2 - h_2^2$ kvadratikus alak negatív definit.

5. Tétel (Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre). *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy*

- *$f'(a) = 0$,*
- *az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) definit.*

Ekkor az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van.

Bizonyítás. A Peano-féle maradéktagos Taylor-formula szerint van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, a $\lim\limits_0 \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a+h) = f(a) + \left\langle f'(a), h\right\rangle + \tfrac{1}{2}\left\langle f''(a) \cdot h, h\right\rangle + \varepsilon(h)\,\|h\|^2 \qquad \left(h \in \mathbb{R}^n,\ a+h \in \mathcal{D}_f\right).$$

Ha $f'(a) = 0$ és $Q(h) := \langle f''(a)h, h\rangle$ akkor a fenti egyenletből:

$$(\#) \qquad f(a+h) - f(a) = \tfrac{1}{2}Q(h) + \varepsilon(h)\,\|h\|^2 \qquad \left(h \in \mathbb{R}^n,\ a+h \in \mathcal{D}_f\right).$$

Ha Q pozitív definit, akkor $(*)$ miatt

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{m}{2}\,\|h\|^2 + \varepsilon(h)\,\|h\|^2 = \left(\frac{m}{2} + \varepsilon(h)\right)\,\|h\|^2,$$

ahol $m > 0$. Mivel $\lim\limits_0 \varepsilon = 0$, így $\exists \delta > 0,\ \forall h \in K_\delta(0)\colon |\varepsilon(h)| < m/4$. Ezért, ha $h \in K_\delta(0)$, akkor

$$f(a+h) - f(a) \geq \left(\frac{m}{2} - |\varepsilon(h)|\right)\,\|h\|^2 \geq \left(\frac{m}{2} - \frac{m}{4}\right)\,\|h\|^2 = \frac{m}{4}\,\|h\|^2 \geq 0.$$

Az $x = a + h$ helyettesítéssel azt kapjuk, hogy

$$\forall x \in K_\delta(a)\colon f(x) \geq f(a),$$

ami azt jelenti, hogy az f függvénynek lokális minimuma van az a pontban.

Hasonlóan igazolható, hogy ha Q negatív definit, akkor az f függvénynek lokális maximuma van az a pontban.

Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre

Térjünk vissza a kvadratikus alakok ún. „definitségi osztályokba" történő besorolására.

9. Definíció. *Azt mondjuk, hogy az $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix, illetve a hozzá tartozó $Q(h) = \langle A \cdot h, h\rangle$ $(h \in \mathbb{R}^n)$ kvadratikus alak*

- **pozitív szemidefinit**, *ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \geq 0$,*
- **negatív szemidefinit**, *ha $\forall h \in \mathbb{R}^n$ esetén $Q(h) \leq 0$,*
- **indefinit**, *ha Q pozitív és negatív értéket is felvesz.*

Vegyük észre, hogy ha egy kvadratikus alak pozitív definit, akkor pozitív szemidefinit is, és hasonló állítás érvényes negatív definitségre is. Továbbá, minden nem azonosan nulla kvadratikus alak pontosan a 9. Definícióban szereplő három definitségi osztály egyikében sorolható.

Másrészt a $(*)$ egyenlőtlenségből és az m, M számok értelmezéséből következik, hogy Q pontosan pozitív szemidefinit, ha $m \geq 0$, illetve negatív szemidefinit, ha $M \leq 0$. Ha Q indefinit, akkor $m < 0 < M$.

Példák. Legyen $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Ekkor a $Q(h) := h_1^2 - 2h_1h_2 + h_2^2 = (h_1 - h_2)^2$ kvadratikus alak pozitív szemidefinit, a $Q(h) := -(h_1 - h_2)^2$ kvadratikus alak negatív szemidefinit, ill. a $Q(h) := h_1^2 - h_2^2$ kvadratikus alak indefinit.

Megjegyzés. A definíciókból látható, hogy

- minden kvadratikus alak csak pozitív szemidefinit, negatív szemidefinit, vagy indefinit lehet.
- ha egy kvadratikus alak pozitív definit, akkor pozitív szemidefinit is, ill. ha egy kvadratikus alak negatív definit, akkor negatív szemidefinit is. ■

6. Tétel (Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre). *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Ha az f függvénynek az a pontban lokális minimuma (maximuma) van, akkor*

- *$f'(a) = 0$,*
- *az $f''(a)$ Hesse-féle mátrix pozitív (negatív) szemidefinit.*

Bizonyítás. Az elsőrendű szükséges feltétel miatt $f'(a) = 0$. A Hesse-féle mátrixszal kapcsolatos állítás igazolásához tegyük fel, hogy f-nek az a pontban lokális minimuma van (lokális maximum esetén hasonlóan igazolható). Így $\exists K(a)$ környezet, hogy $f(x) - f(a) \geq 0$

minden $x \in K(a)$ esetén. Rögzítsünk egy tetszőleges $h \in \mathbb{R}^n$ pontot. Ekkor

$$\exists r > 0,\ \forall t \in (-r, r)\colon a + th \in K(a).$$

A Peano-féle maradéktagos Taylor-formula szerint van olyan $\varepsilon \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, a $\lim\limits_{0} \varepsilon = 0$ feltételnek eleget tevő függvény, hogy

$$f(a+h) = f(a) + \Big\langle f'(a), h \Big\rangle + \tfrac{1}{2}\Big\langle f''(a) \cdot h, h \Big\rangle + \varepsilon(h)\, \|h\|^2 \qquad \Big(h \in \mathbb{R}^n,\ a + h \in \mathcal{D}_f\Big).$$

Ha $f'(a) = 0$ és $Q(h) := \langle f''(a)h, h\rangle$ akkor a fenti egyenletből:

$$(\#) \qquad f(a+h) - f(a) = \tfrac{1}{2}Q(h) + \varepsilon(h)\, \|h\|^2 \qquad \Big(h \in \mathbb{R}^n,\ a + h \in \mathcal{D}_f\Big).$$

Ezért

$$0 \le f(a+th) - f(a) = \frac{1}{2}\, Q(th) + \varepsilon(th)\, \|th\|^2 = \frac{t^2}{2}\, Q(h) + \varepsilon(th)\, t^2\, \|h\|^2 =$$
$$= \left(\frac{1}{2}\, Q(h) + \varepsilon(th)\, \|h\|^2\right) t^2, \qquad \text{ahol } \lim_{t \to 0} \varepsilon(th) = 0.$$

Ekkor

$$0 \le \frac{1}{2}\, Q(h) + \varepsilon(th)\, \|h\|^2 \qquad \overset{t \to 0}{\Longrightarrow} \qquad Q(h) \ge 0.$$

Ez azt jelenti, hogy a Q kvadratikus alak, illetve az $f''(a)$ mátrix pozitív szemidefinit.

A tétel fontos következménye: *ha $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$, továbbá $f'(a) = 0$ és az $f''(a)$* **Hesse-féle mátrix indefinit**, *akkor az f függvénynek az a pontban* **nincs lokális szélsőértéke**.

Egy mátrix, illetve kvadratikus alak definitségének az eldöntése nem egyszerű feladat. A következő állításban a gyakorlatban jól használható eredményt fogalmazunk meg.

7. Tétel (Sylvester-kritérium). *Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ egy szimmetrikus mátrix és $Q(h) = \langle A \cdot h, h\rangle$ $(h \in \mathbb{R}^n)$ az A által meghatározott kvadratikus alak. Jelölje*

$$D_k := \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix} \qquad (k = 1, 2, \dots, n)$$

az A mátrix „bal felső sarokmátrixainak” a determinánsát. Ekkor az A mátrix, illetve a Q kvadratikus alak

- *pozitív definit* $\iff$ *ha $\forall k = 1, 2, \dots, n$ esetén $D_k > 0$,*
- *negatív definit* $\iff$ *ha $\forall k = 1, 2, \dots, n$ esetén $(-1)^k D_k > 0$.*

Megjegyzés. A Sylvester-kritérium alapján nem lehet eldönteni, hogy egy szimmetrikus mátrix, ill. a hozzá tartozó kvadratikus alak mikor indefinit. Azonban $n = 2$ esetén van egy egyszerű szükséges és elégséges feltétel erre az esetre is, nevezetesen ha $\det A < 0$. Ez elemi úton, a másodfokú függvény tulajdonságai alapján könnyen igazolható. ■

Foglaljuk össze a kapott eredményeket ***kétváltozós függvények*** esetében:

Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy

$$\partial_1 f(a) = 0 \qquad \text{és} \qquad \partial_2 f(a) = 0.$$

Jelölje

$$D(a) := \det \begin{pmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) \end{pmatrix}.$$

Ekkor

1. *ha $D(a) > 0$ és $\partial_{11} f(a) > 0$ [illetve $\partial_{11} f(a) < 0$], akkor az f függvénynek a-ban lokális minimuma [illetve maximuma] van.*
2. *ha $D(a) < 0$, akkor f-nek a-ban nincs lokális szélsőértéke (ezt nevezzük nyeregpontnak)*
3. *ha $D(a) = 0$, akkor ezzel a módszerrel nem tudjuk megállapítani, hogy az a pont vajon lokális szélsőértékhely-e vagy sem.*

Példa. Legyen

$$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 \qquad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Ekkor $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Továbbá minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_x f(x, y) = 2x + y = 0, \quad \partial_y f(x, y) = x + 4y = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = y = 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f-nek csak a $P(0, 0)$ pontban lehet lokális szélsőértéke. Másrészt

$$\partial_{xx} f(x, y) = 2, \quad \partial_{xy} f(x, y) = \partial_{yx} f(x, y) = 1, \quad \partial_{yy} f(x, y) = 4 \qquad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Mivel

$$D(0, 0) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 7 > 0 \qquad \text{és} \qquad \partial_{xx} f(x, y) = 2 > 0,$$

így f-nek a $P(0, 0)$ pontban lokális minimuma van.

Példa. Legyen

$$f(x, y) = x^2 - y^2 \qquad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Ekkor $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Továbbá minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_x f(x, y) = 2x = 0, \quad \partial_y f(x, y) = -2y = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = y = 0.$$

Ez azt jelenti, hogy f-nek csak a $P(0, 0)$ pontban lehet lokális szélsőértéke. Másrészt

$$\partial_{xx} f(x, y) = 2, \quad \partial_{xy} f(x, y) = \partial_{yx} f(x, y) = 0, \quad \partial_{yy} f(x, y) = -2 \qquad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Mivel

$$D(0, 0) = \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -4 < 0$$

így f-nek nincs a $P(0, 0)$ pontban lokális szélsőértéke.

Abszolút szélsőértékek

Az a megfigyelés, hogy a lokális szélsőértékhelyeken a függvény deriváltja nulla (feltéve, hogy ez létezik), lehetővé tette olyan f egyváltozós függvény abszolút szélsőértékeinek meghatározását, amelyik *folytonos egy korlátos és zárt* $[a, b]$ *intervallumban, és differenciálható annak* (a, b) *belsejében.* Ekkor ui. f-nek van legnagyobb és legkisebb értéke a *Weierstrass-tétel* szerint. Ha f ezek valamelyikét egy c pontban veszi fel, akkor vagy $c = a$, vagy $c = b$, vagy pedig $c \in (a, b)$. Ez utóbbi esetben lokális szélsőértékről van szó, és így stacionárius pont, azaz $f'(c) = 0$.

Ha tehát megkeressük f összes $c \in (a, b)$ stacionárius pontját, akkor biztos, hogy az abszolút szélsőértékhelyek ezek közül, valamint az a és a b végpontok közül kerülnek ki. Például az abszolút maximumhelyet úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk f értékeit ezekben a pontokban (nem feledkezve meg az a és b végpontokról sem), és kiválasztjuk azokat, amelyekben f értéke a legnagyobb.

A fenti gondolatmenetet könnyen általánosíthatjuk többváltozós függvényekre.

8. Tétel. *Legyen $H \subset \mathbb{R}^n$ korlátos és zárt halmaz. Tegyük fel, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ függvény folytonos, illetve f deriválható H minden belső pontjában. Ekkor f a legnagyobb (legkisebb) értékét vagy a H halmaz határán veszi fel, vagy pedig egy olyan $a \in \operatorname{int} H$ belső pontban, ahol $\partial_i f(a) = 0$ teljesül minden $i = 1, 2, \ldots, n$ indexre.*

A fentieket a következő példával illusztráljuk.

1. Feladat. *Határozzuk meg az*

$$f(x, y) := xy(x^2 + y^2 - 1) \qquad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

függvénynek abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit a

$$H := \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 \leq 1\right\}$$

zárt körlapon!

Megoldás. A $H \subset \mathbb{R}^2$ halmaz korlátos és zárt, továbbá az f polinomfüggvény folytonos a H halmazon. Ezért a Weierstrass tétele szerint f-nek a H halmazon van legnagyobb és legkisebb értéke. Az abszolút szélsőértékhelyek vagy a körlap határán (ez az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű körvonal), vagy pedig a H halmaz belsejében helyezkednek el.

Világos, hogy az f függvény értéke nulla a H halmaz határának minden pontjában. Az

$$\operatorname{int} H = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 < 1\right\}$$

H halmaz belsejében a következő tulajdonság figyelhető meg:

- ha $(x, y) \in \operatorname{int} H$, $x > 0$ és $y > 0$, akkor $f(x, y) < 0$,
- ha $(x, y) \in \operatorname{int} H$, $x > 0$ és $y < 0$, akkor $f(x, y) > 0$.

Ebből következik, hogy f abszolút szélsőértékhelyei szükségképpen H belsejében helyezkednek el, és az abszolút szélsőértékek nullától különbözőek.

Mivel az

$$f(x, y) := xy(x^2 + y^2 - 1) = x^3y + xy^3 - xy \qquad \left((x, y) \in \mathbb{R}^2\right)$$

egy polinomfüggvény, ezért $f \in D(\operatorname{int} H)$. Ezért f abszolút szélsőértékhelyei csak stacionárius pontok lehetnek:

$$\left.\begin{array}{rclcrcl} \partial_x f(x,y) & = & 3x^2y + y^3 - y & = & y(3x^2+y^2-1) & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & x^3 + 3xy^2 - x & = & x(x^2+3y^2-1) & = & 0 \end{array}\right\}$$

Ez csak az alábbi esetekben lehetséges:

- ha $x = 0$ és $y = 0$, akkor $f(0,0) = 0$ miatt a $(0,0)$ pont nem abszolút szélsőértékhely,
- ha $x = 0$ és $3x^2 + y^2 - 1 = 0$, akkor $y^2 = 1$, azaz $(x,y) \notin \operatorname{int} H$,
- ha $y = 0$ és $x^2 + 3y^2 - 1 = 0$, akkor $x^2 = 1$, azaz $(x,y) \notin \operatorname{int} H$,
- ha $3x^2 + y^2 - 1 = 0$ és $x^2 + 3y^2 - 1 = 0$, akkor

  $$3x^2 + y^2 - 1 = x^2 + 3y^2 - 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = y^2 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = \frac{1}{4} \text{ és } y^2 = \frac{1}{4}.$$

  Így $x = \pm 1/2$ és $y = \pm 1/2$, azaz a lehetséges szélsőértékhelyek:

  $$P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad P_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad P_3\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad P_4\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Az előző pontokban felvett helyettesítési értékek:

$$f(P_1) = -\frac{1}{8}, \qquad f(P_2) = \frac{1}{8}, \qquad f(P_3) = \frac{1}{8}, \qquad f(P_4) = -\frac{1}{8}.$$

A függvényértékeket összehasonlítva azt kaptuk, hogy a H halmazon az f függvény legnagyobb értéke $1/8$, és ezt az értéket a P_2 és P_3 pontokban veszi fel. Az abszolút minimumhelyek pedig a P_1 és P_4 pontok, és az abszolút minimum $-1/8$.